INGENIERÍA DE SOFTWARE · UADE

Justificación de diseño

Las decisiones del trabajo práctico y por qué las tomamos así.

Medina Cotos · Tortora · Umerez · Quintana

Materia: Ingeniería de Software — UADE

Integrantes: Manuel Quintana Miño, Lisandro Tortora, Lautaro Ezequiel Umerez, Tomas Nahuel Medina Cotos

Tecnologías: Java 17, Next.js 16, TypeScript y Tailwind CSS

1. Qué resuelve el proyecto

El trabajo implementa un ajedrez para dos jugadores con dos formas de usarlo: una consola y una interfaz web. Las reglas, el turno, el jaque y el jaque mate viven en Java; la web solo dibuja el estado que devuelve el servidor y le manda las jugadas. Las partidas se guardan en disco, se pueden retomar desde el lobby y se pueden reproducir cuando terminaron.

La consigna pedía separar las reglas de negocio de la interfaz y de la persistencia. En lugar de resolverlo con capas tradicionales, donde el dominio termina conociendo detalles de la base o del framework, elegimos arquitectura hexagonal: el núcleo no sabe si lo están usando una consola, HTTP o un archivo.

2. Decisiones de diseño

2.1. Arquitectura hexagonal en lugar de capas tradicionales

El dominio (`ChessGame`, `Board`, `Piece`, `MovementService`) no importa nada de infraestructura. La capa de aplicación define los puertos de entrada y salida, y los adaptadores (consola, HTTP, archivos) se conectan desde afuera.

La alternativa era un MVC clásico con el dominio dependiendo del controlador o del repositorio concreto. La descartamos porque cualquier cambio de interfaz obligaba a tocar las reglas. Con puertos y adaptadores, agregar la web no cambió una sola línea del dominio: solo se sumó `HttpGameServer` y se conectó en `App`.

Consecuencia: hay más interfaces y clases chicas, pero el núcleo se puede probar sin levantar servidores ni bases de datos.

2.2. El dominio no conoce frameworks

No usamos Spring, JPA ni anotaciones. La inyección de dependencias se hace a mano en `App`, que es el único lugar que conoce las implementaciones concretas.

La alternativa era Spring Boot, que resuelve el arranque y el wiring, pero mete un contenedor y varias dependencias para un TP que no las necesita. También íbamos a terminar explicando configuración del framework en lugar de las decisiones de diseño del ajedrez.

Consecuencia: el proyecto se compila con `javac` y un script de PowerShell, sin Maven ni Gradle.

2.3. Una estrategia de movimiento por pieza

Cada tipo de pieza tiene su clase (`StratPawn`, `StratKnight`, etc.) que implementa `IMovementStrategy`. `Piece` delega en su estrategia y `PieceFactory` arma la pieza con la estrategia correcta.

La alternativa era un `switch` gigante dentro de `MovementService` con las reglas de las seis piezas. La descartamos porque crecía con cada regla nueva y mezclaba validación general con el comportamiento particular de cada pieza.

Consecuencia: agregar una pieza o cambiar su movimiento toca una sola clase. El costo es una indirección más al leer el código.

2.4. `Command` para mover y deshacer

`MoveCommand` implementa `ICommand` y guarda la pieza movida y la capturada. `ChessGame.makeMove` valida primero y recién después ejecuta el comando. El replay reutiliza los mismos comandos para avanzar y retroceder.

La alternativa era mutar el tablero directamente y guardar el historial en paralelo. La descartamos porque deshacer una jugada obligaba a reconstruir el tablero desde cero o a duplicar la lógica de captura.

Consecuencia: el tablero se puede modificar y revertir sin perder información, y el replay no necesita una copia completa por jugada.

2.5. `MovementService` concentra jaque y jaque mate

Las estrategias validan el movimiento geométrico de la pieza, pero no saben si el rey queda expuesto. Esa responsabilidad queda en `MovementService`, que simula la jugada sobre una copia del tablero y verifica el jaque.

La alternativa era que cada estrategia conociera el estado completo de la partida. La descartamos porque duplicaba la detección de jaque en seis clases y hacía que una estrategia dependiera de las demás.

Consecuencia: hay una única definición de "movimiento legal" y el jaque mate se calcula con la misma validación que usa el resto del juego.

2.6. Un solo contrato de lectura: `GameView`

La aplicación traduce el dominio a `GameView` con `GameViewMapper`. Ese mismo objeto lo usan la consola y la API HTTP. Para el listado del lobby se agregó `GameSummaryView`, una versión corta sin tablero.

La alternativa era que cada adaptador armara su propio JSON o su propio texto. La descartamos porque el contrato se duplicaba y cualquier cambio en el tablero obligaba a tocar dos lugares.

Consecuencia: el frontend tiene un único formato que entender, y el `GameView` no expone objetos del dominio.

2.7. Persistencia en archivos `.properties`

`FileGameRepository` guarda cada partida en `games/<id>.properties` usando `Properties` y `GameSerializer`. No hay base de datos.

La alternativa era SQLite o un motor embebido. La descartamos porque el TP no necesita consultas, transacciones ni concurrencia real, y una base agregaba una dependencia y un esquema que mantener. Los archivos se pueden abrir, revisar y versionar sin herramientas extra.

Consecuencia: el guardado es simple y legible, pero no escala a muchas partidas ni a varios procesos escribiendo a la vez. Para el alcance del TP alcanza.

2.8. El `GameId` se genera con UUID y también es un nombre de archivo seguro

`GameId` valida el formato `[A-Za-z0-9_-]{1,64}`. Como el id se usa para armar la ruta del archivo, esa validación evita path traversal sin agregar código extra en el repositorio.

Cómo se genera: `ChessGameService.createGame` arma el id con `"g_" + UUID.randomUUID().toString().replace("-", "")`. El resultado tiene 34 caracteres: el prefijo `g_` y 32 dígitos hexadecimales. El prefijo separa las partidas de cualquier otro archivo del directorio y el UUID aleatorio evita colisiones sin necesidad de un contador compartido. Ese mismo id viaja en la URL del frontend (`/game/<id>`) y se usa como nombre de `games/<id>.properties`.

La alternativa era aceptar cualquier id y sanitizarlo al guardar. La descartamos porque la validación en el dominio deja el repositorio más simple y el error aparece antes, cuando se recibe el id.

Consecuencia: no se pueden usar ids con barras, espacios ni puntos, pero para el uso previsto no hace falta.

2.9. Adaptador HTTP con el `HttpServer` del JDK

La API usa `com.sun.net.httpserver.HttpServer`, que viene con Java. No hay Spring MVC ni un servidor embebido externo.

La alternativa era Spring Boot o un framework liviano. La descartamos por la misma razón que en 2.2: el objetivo era mostrar el desacople, no la configuración de un framework. El costo es escribir a mano el ruteo y el JSON, que para ocho endpoints es manejable.

Consecuencia: cero dependencias y un arranque con `java -cp bin`. A cambio, no hay validación automática de requests ni serialización declarativa.

2.10. El frontend no repite ninguna regla

Next.js dibuja el tablero, manda `from` y `to`, y muestra lo que responde el backend. Los destinos legales se piden con `GET /legal-moves`; el frontend no decide si una jugada es válida.

La alternativa era validar también en TypeScript para que la interfaz responda más rápido. La descartamos porque dos implementaciones de las mismas reglas terminan divergiendo, y el objetivo del TP es justamente que el dominio sea la única fuente de verdad.

Consecuencia: cada selección de pieza hace una llamada al backend, pero la interfaz nunca muestra una jugada que el servidor vaya a rechazar por reglas.

2.11. Polling cada 2 segundos en lugar de websockets

`useGame` consulta `GET /api/games/{id}` cada dos segundos mientras la pestaña está visible. Alcanza para jugar en dos dispositivos y para retomar una partida abierta en otra pestaña.

La alternativa era SSE o websockets. La descartamos porque agrega un canal persistente, reconexión y manejo de estado que no aportan al objetivo del TP.

Consecuencia: hay un pequeño retraso entre lo que hace un jugador y lo que ve el otro. Para un juego por turnos no molesta.

2.12. El replay es independiente de la partida guardada

`ChessReplay` arma un tablero propio desde la posición inicial y reproduce el historial con `MoveCommand`. No modifica la partida original ni el archivo.

La alternativa era reutilizar el `ChessGame` guardado y mover su tablero hacia adelante y atrás. La descartamos porque el replay podía dejar la partida en un estado inconsistente si se cortaba a mitad de camino.

Consecuencia: se puede navegar el replay sin riesgo y la partida original queda intacta. El costo es mantener una segunda estructura de navegación.

2.13. El replay web no guarda sesión en el servidor

La pantalla de replay del frontend pide una posición concreta con `GET /api/games/{id}/replay?position=N`. El servidor reconstruye la partida, avanza hasta esa jugada y devuelve el `GameView` junto con el total de movimientos y el resultado final. No hay un objeto de sesión vivo entre requests.

La alternativa era exponer `startReplay` con un id de sesión y reutilizar el `ReplaySession` de la consola. La descartamos porque obligaba a mantener estado en memoria, a limpiarlo y a lidiar con sesiones vencidas para una pantalla que solo necesita mostrar posiciones.

Consecuencia: cada paso del replay es un request independiente y el servidor queda sin estado; el costo es reconstruir el historial en cada consulta. Con partidas del TP (decenas de jugadas) no es un problema.

2.14. Tablas por ahogado dentro del dominio

Agregamos `DRAW` a `GameState` y `MovementService.isStalemate`. Después de cada jugada, `ChessGame` revisa en este orden: jaque mate, ahogado y jaque. Si el jugador en turno no está en jaque pero no tiene ninguna jugada legal, la partida termina en tablas.

La alternativa era dejar las tablas fuera del alcance, como estaba al principio. La descartamos porque el enunciado pide replay para partidas terminadas y las tablas son un final posible; sin el estado, una partida ahogada quedaba "en juego" para siempre.

Consecuencia: `DRAW` se guarda en el archivo como cualquier otro estado, entra al replay y se muestra como **Tablas** en la web. Siguen afuera las tablas por repetición, por 50 movimientos y por material insuficiente.

2.15. Listado tolerante a archivos rotos

`FileGameRepository.findAll` lee todos los `.properties`, ignora los que no se pueden parsear y ordena por fecha de modificación. Un archivo corrupto no rompe el lobby completo.

La alternativa era fallar con un error si cualquier archivo estaba mal. La descartamos porque un archivo viejo o editado a mano dejaba al usuario sin acceso a todas las partidas buenas.

Consecuencia: una partida rota desaparece del listado sin aviso. Nos pareció mejor que bloquear todo; el error queda disponible al intentar abrirla por id.

2.16. Autoguardado y guardado manual

La partida se guarda sola después de cada jugada y al crearse. Además, la pantalla de juego tiene un botón **Guardar partida** que vuelve a persistir y confirma con un toast.

La alternativa era guardar solo cuando el usuario lo pidiera. La descartamos porque una partida sin guardar se pierde al cerrar la pestaña, y el objetivo es poder retomarla desde el lobby.

Consecuencia: hay escrituras frecuentes a disco, pero son archivos chicos y el volumen del TP es bajo.

2.17. Tests ejecutables sin JUnit

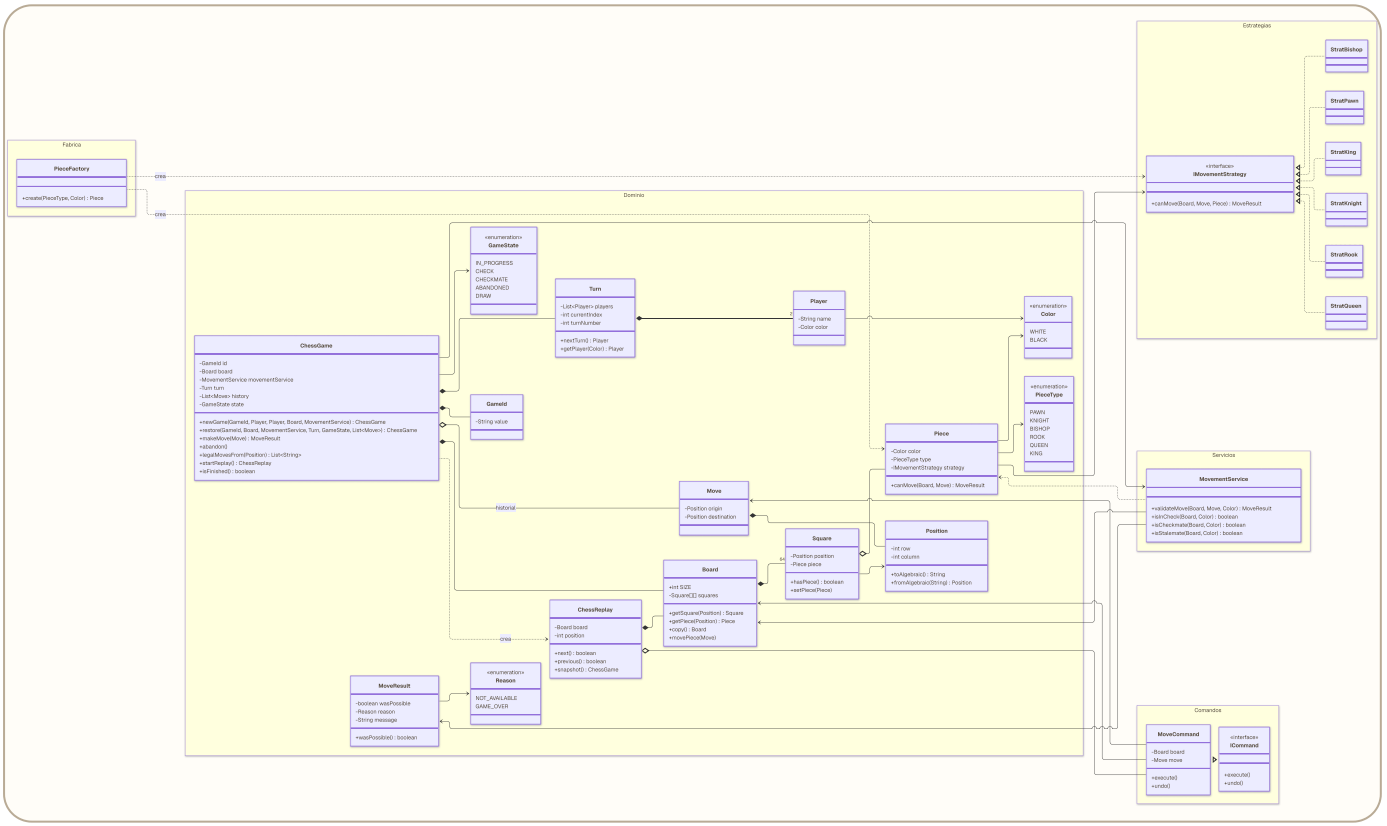
Los tests son clases con `main` y aserciones de Java, ejecutadas con `-ea` desde `build.ps1`. No hay JUnit ni un runner externo.

La alternativa era JUnit 5 con Maven o Gradle. La descartamos porque el proyecto no usa dependencias externas y queríamos que el build se entendiera leyendo un solo script. La deuda queda anotada: migrar a JUnit es un paso natural si el proyecto crece.

Consecuencia: los tests son simples y no requieren descargar nada, pero no hay reportes ni integración con el IDE.

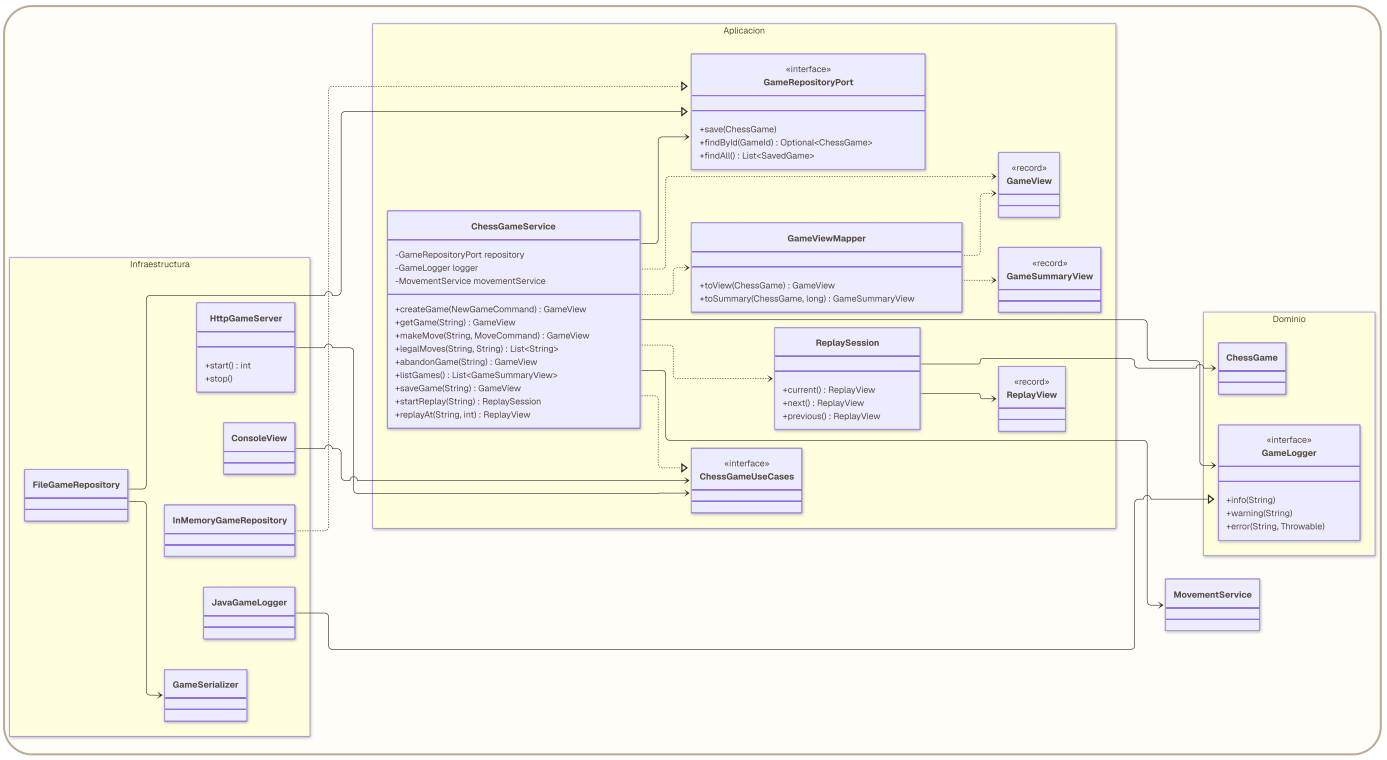
3. Diagrama de clases

3.1. Dominio



Cómo leerlo: `*--` es composición, `o--` es agregación, `-->` es asociación, `..>` es dependencia y `..|>` es implementación de una interfaz.

3.2. Aplicación e infraestructura



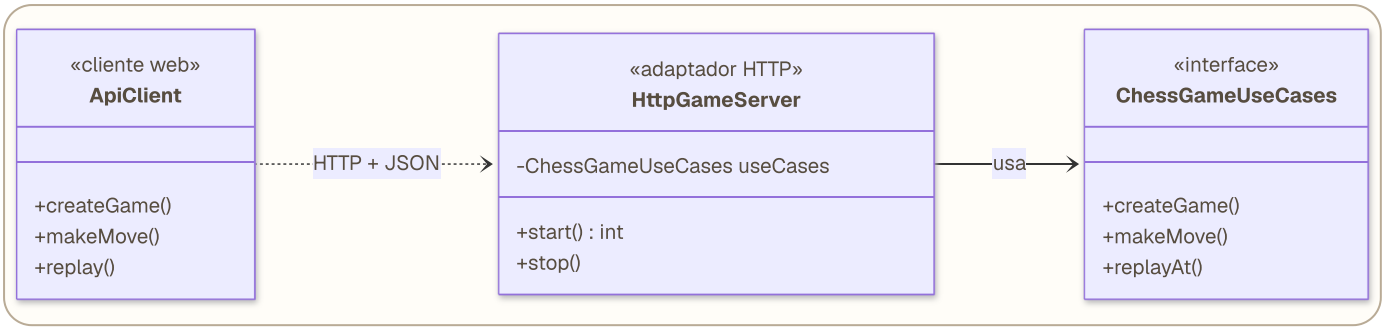
`ChessGameUseCases` agrupa las interfaces de entrada (`CreateGameUseCase`, `GetGameUseCase`, `MakeMoveUseCase`, `LegalMovesUseCase`, `AbandonGameUseCase`, `ReplayGameUseCase`, `ListGamesUseCase` y `SaveGameUseCase`) para que los adaptadores dependan de una sola interfaz.

3.3. Interfaces y comunicación con el frontend

Este documento se queda con los contratos. Las clases del tablero ya están en 3.1; acá interesa qué interfaz usa cada adaptador, quién la implementa y cómo entra el frontend. La web no importa ninguna clase Java: habla HTTP y recibe JSON con la misma forma que los DTOs.

3.3.1. Del navegador al caso de uso

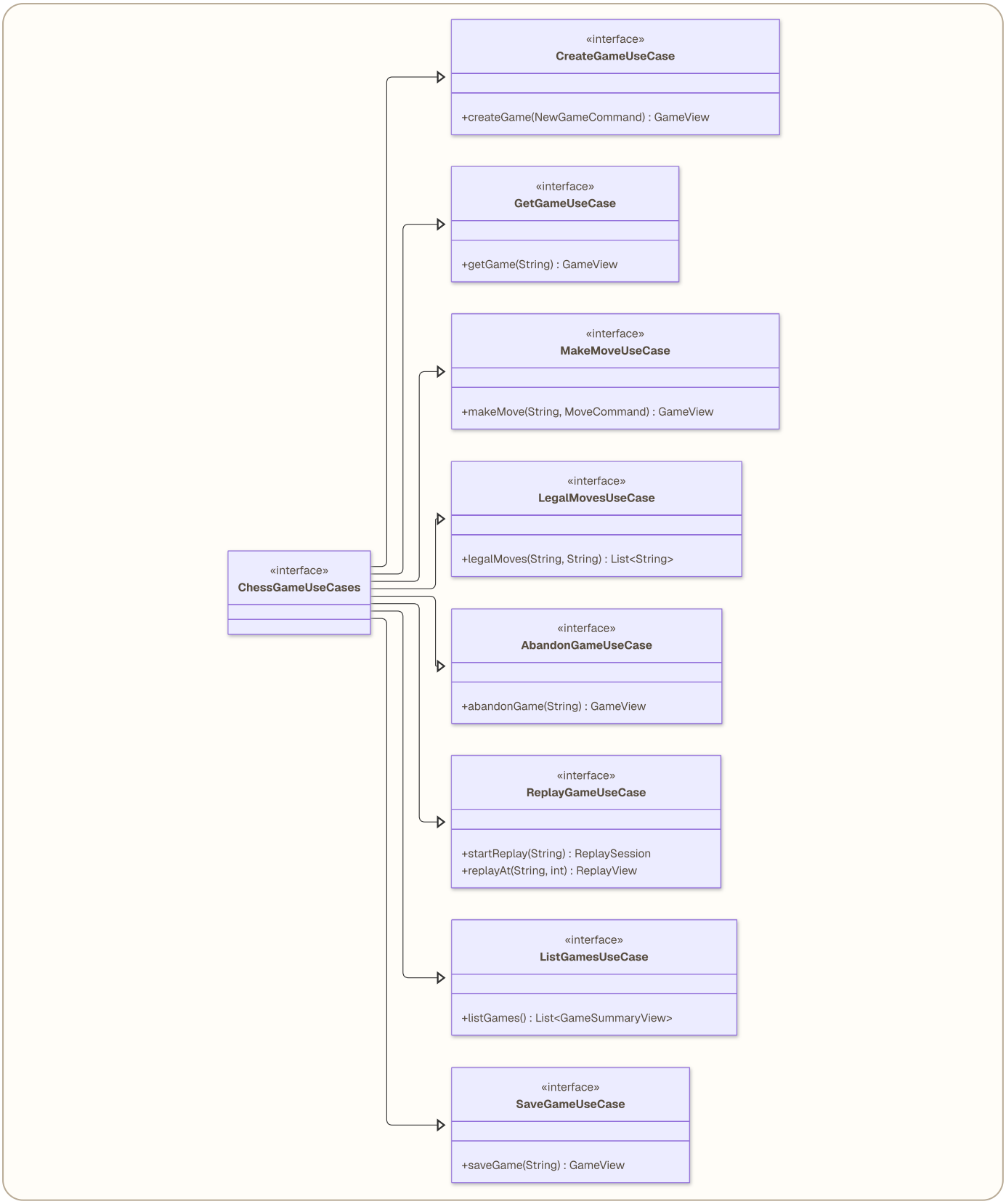
El frontend solo conoce un cliente HTTP. Del otro lado, el adaptador HTTP traduce cada request a un método de `ChessGameUseCases`; no sabe qué clases hay detrás.



`ApiClient` vive en `web/src/lib/api.ts` y devuelve DTOs (`GameView`, `GameSummaryView`, `ReplayView`). `HttpGameServer` depende de la interfaz `ChessGameUseCases`, nunca de `ChessGameService`. Esa es la inversión de dependencias: el adaptador no elige la implementación.

3.3.2. Los ocho puertos de entrada

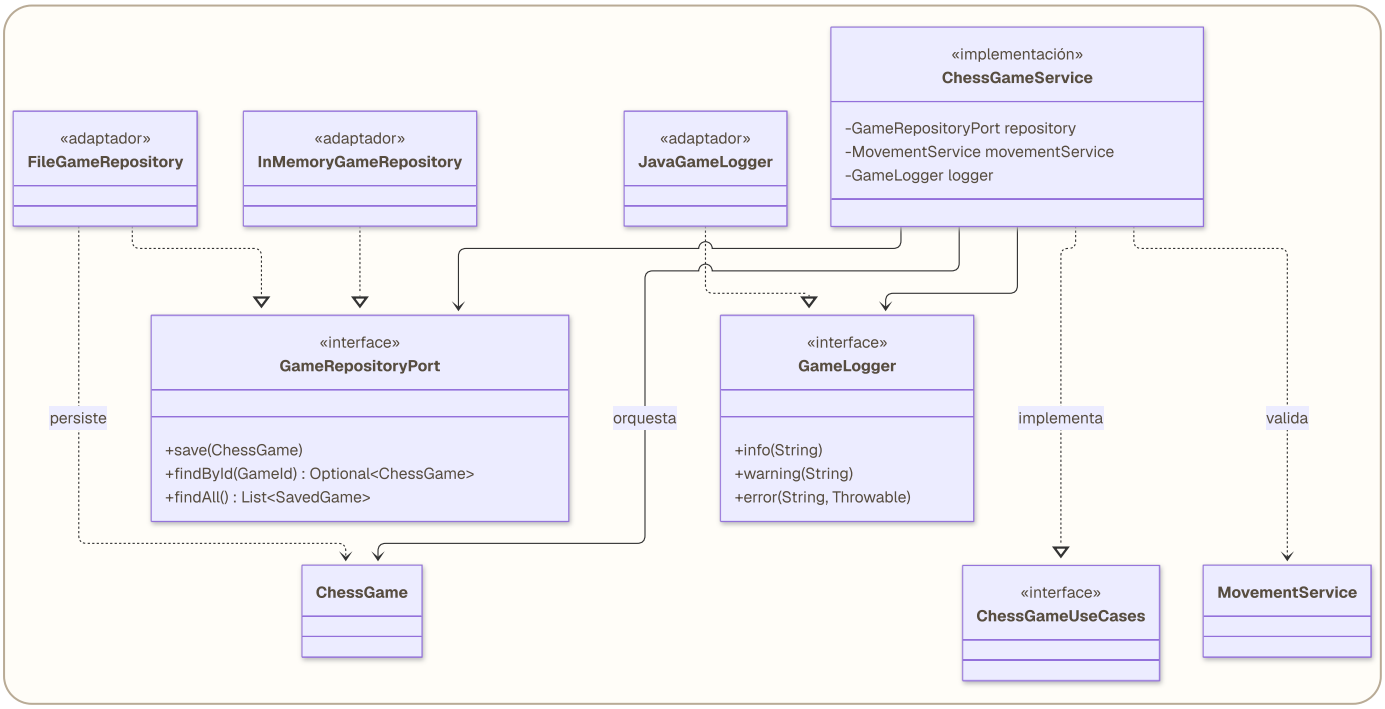
Cada caso de uso tiene su propia interfaz. `ChessGameUseCases` las extiende a todas para que los adaptadores se inyecten un solo objeto.


«interface»
CreateGameUseCase
+createGame(NewGameCommand) : GameView
«interface»
GetGameUseCase
+getGame(String) : GameView
«interface»
MakeMoveUseCase
+makeMove(String, MoveCommand) : GameView
«interface»
LegalMovesUseCase
+legalMoves(String, String) : List<String>
«interface»
ChessGameUseCases
«interface»
AbandonGameUseCase
+abandonGame(String) : GameView
«interface»
ReplayGameUseCase
+startReplay(String) : ReplaySession
+replayAt(String, int) : ReplayView
«interface»
ListGamesUseCase
+listGames() : List<GameSummaryView>
«interface»
SaveGameUseCase
+saveGame(String) : GameView

Interfaz	Responsabilidad
`CreateGameUseCase`	Crear una partida y devolver su estado inicial
`GetGameUseCase`	Traer el estado actual de una partida
`MakeMoveUseCase`	Validar, aplicar y guardar una jugada
`LegalMovesUseCase`	Devolver los destinos legales desde una casilla
`AbandonGameUseCase`	Marcar la partida como abandonada
`ReplayGameUseCase`	Reconstruir una posición del historial
`ListGamesUseCase`	Listar las partidas guardadas para el lobby
`SaveGameUseCase`	Forzar el guardado de una partida

3.3.3. El servicio y los puertos de salida

`ChessGameService` implementa todos los casos de uso y, para trabajar, depende de dos puertos de salida. Las implementaciones concretas se eligen una sola vez en `App`.



- `FileGameRepository` guarda en `games/*.properties` y `InMemoryGameRepository` hace lo mismo en memoria para los tests.
- `JavaGameLogger` implementa `GameLogger` con `java.util.logging`.
- Cambiar el almacenamiento o el logger no toca ni el adaptador HTTP ni las reglas del ajedrez.

3.3.4. Contrato HTTP

Esta tabla une las tres piezas: lo que llama la web, el endpoint que atiende `HttpGameServer`, el puerto de entrada que se ejecuta y el DTO que vuelve.

Acción en la web (`lib/api.ts`)	Request	Puerto de entrada
`createGame(...)`	`POST /api/games`	`CreateGameUseCase.createGame`
`listGames()`	`GET /api/games`	`ListGamesUseCase.listGames`
`getGame(id)`	`GET /api/games/{id}`	`GetGameUseCase.getGame`
`legalMoves(id, from)`	`GET /api/games/{id}/legal-moves?from=e2`	`LegalMovesUseCase.legalMoves`
`makeMove(id, from, to)`	`POST /api/games/{id}/moves`	`MakeMoveUseCase.makeMove`
`abandonGame(id)`	`POST /api/games/{id}/abandon`	`AbandonGameUseCase.abandonGame`
`saveGame(id)`	`POST /api/games/{id}/save`	`SaveGameUseCase.saveGame`
`replay(id, position)`	`GET /api/games/{id}/replay?position=N`	`ReplayGameUseCase.replayAt`

El frontend no repite ninguna regla: solo pide destinos legales, manda origen y destino, y reemplaza el tablero con el `GameView` que devuelve el backend. Las interfaces de entrada son el contrato que permite que la consola y la web usen el mismo motor sin conocerse entre sí.

3.4. Flujo de una jugada

1. El navegador pide los destinos legales con `GET /api/games/{id}/legal-moves`.

2. `HttpGameServer` llama a `ChessGameService.legalMoves`.
3. El servicio recupera la partida con `GameRepositoryPort.findById` y llama a `ChessGame.legalMovesFrom`.
4. `ChessGame` prueba cada destino con `MovementService.validateMove`.
5. Cuando el jugador elige un destino, el frontend manda `POST /moves`.
6. `ChessGame.makeMove` valida, ejecuta un `MoveCommand`, actualiza el turno y recalcula el estado.
7. `GameViewMapper` arma el `GameView`, el repositorio guarda el archivo y el servidor responde el JSON que reemplaza el estado en pantalla.

4. Qué queda afuera

- Enroque, promoción y captura al paso.
- Tablas por repetición, 50 movimientos o material insuficiente (el ahogado ya está implementado).
- Autenticación y partidas multiusuario reales.
- Deshacer jugadas durante una partida activa (hoy solo existe en el replay).
- Migración a JUnit manteniendo el build con `build.ps1`.

Estas ausencias son decisiones de alcance, no olvidos: preferimos terminar un ajedrez chico pero coherente, con las reglas en un solo lugar y dos interfaces funcionando sobre el mismo dominio.
